

개인 투자자의 문제

목표 계층과 행동적 기초

Chhabra의 Wealth Allocation Framework에서 Das-Markowitz 화해 정리까지

기관의 부채 자리에 개인의 목표를 놓는다. 목표는 여러 개이고, 계층이 있으며, 협상 가능하다.
계좌 분리는 비합리가 아니라 '목표 미달성 확률'이라는 올바른 리스크 정의의 그릇이다.

오늘의 세 가지 메시지

1

개인의 목표는 부채의 일반화다

구조는 LDI 그대로 이식되지만 — 복수성·계층성·협상 가능성이라는 세 차이가 문제를 확장한다.

2

계좌 분리는 교정할 편향이 아니다

Das-Markowitz-Scheid-Statman (2010): 확률 제약형 목표별 최적화는 평균-분산 효율성과 화해된다.

3

진짜 제약은 성향이 아니라 달성 가능성이다

위험 성향 점수 하나로 사람을 요약하는 자문의 함정 — 예산과 시장이 허용하는 것이 출발점이다.

리스크의 올바른 정의: 변동성이 아니라 목표 미달성 확률

기관에서 개인으로 — 구조적 대응

요소	기관 (LDI)	개인 (GBI)
준거 대상	연금 부채 L	목표들 G(1), G(2), ...
무위험 자산	LHP	GHP (4강)
성과 지표	Funding ratio	목표 달성 확률
리스크 통제	F floor	필수 목표의 확보

보존되는 것

- 골격(뉴메레르·분리·계층 통제)은 그대로 — 확장은 세 차이

개인 목표의 세 가지 차이

단일 계약 부채와 달리 — 여러 개이고, 계층이 있으며, 협상 가능하다

복수성

은퇴·주택·교육·유산
단일 부채가 아니라
목표의 벡터

목표별 GHP·목표별 F

계층성

목표마다 요구되는
확신 수준이 다르다
필수·중요·희망

계층별 리스크 기준 분리

협상 가능성

부채는 계약이지만
목표는 조정 가능
저축·시점·금액

조정 자체가 의사결정 변수

이 세 차이 때문에 GBI는 LDI의 단순 복사가 아니라 일반화가 된다

위험 성향 설문의 함정

동일 인물이 목표별로 다른 위험 태도를 갖는 것이 정상이다

전통 자문

- 성향 점수 하나로 요약
- 모델 포트폴리오에 대응
- 목표 정보는 버려진다

GBI의 응답

- 필수엔 보수·희망엔 공격
- 제약 = 예산과 시장
- 성향이 아니라 명세

심리에서 명세로 — 이 전환이 5강 대량맞춤화의 열쇠가 된다

Wealth Allocation Framework (2005)

개인의 리스크는 하나의 프론티어로 뭉개지지 않는다 — 세 차원의 분해

목표 계층	요구 확신 수준	대응 리스크 차원
필수 (essential)	매우 높음 (95%+)	개인적 리스크
중요 (important)	높음	시장 리스크
희망 (aspirational)	달성 확률 극대화	희망 리스크

핵심 주장

- 안전 차원의 자산은 보험으로서 합리적
- 희망 차원의 집중은 계층 이동에 필수

목표 계층 — 4강 목적함수의 원형

필수는 확보하고(secure) 희망은 확률을 극대화한다 — GBI 목적함수가 이 표에서 나온다



안전우선 기준 — Roy (1952)

$$\min_w \mathbb{P}(R_p < R_{\min}) \iff \max_w \text{SF}(w) = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_{\min}}{\sigma_p}$$

읽는 법

- 재난 수준 $R_{\min}$ 미달 최소화
- 정규성 하 SF 비율 극대화
- $R_{\min}$ =무위험이면 샤프비율

계보의 의미

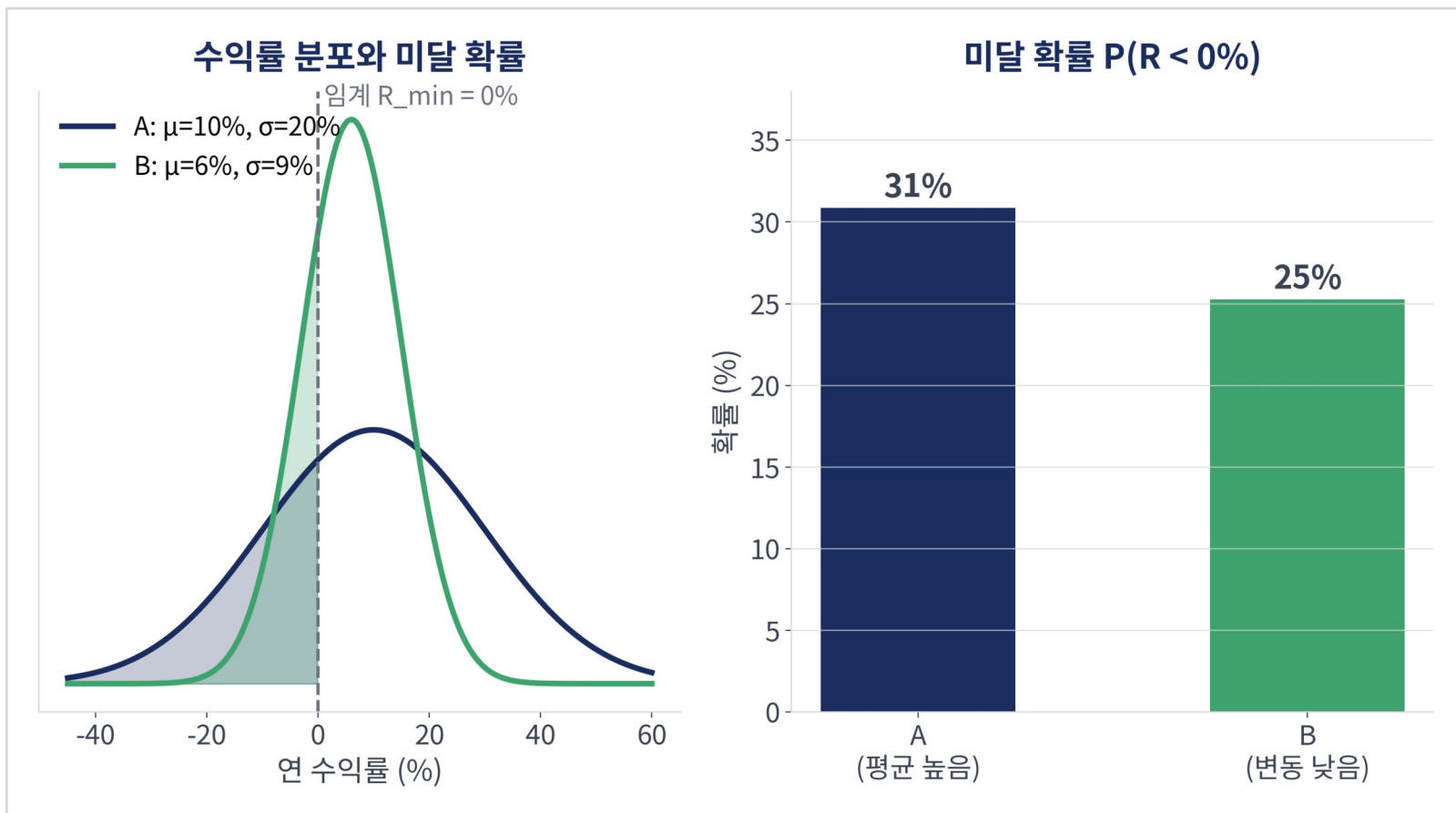
- 샤프비율은 특수 사례다
- $\text{GBI} = R_{\min}$ 자리에 목표
- Telser: 제약형으로 반전

평균이 높다고 안전하지 않다

평균-분산의 순위와 미달 확률의 순위는 다르다 — 리스크 정의가 선택을 바꾼다

무엇을 보나

- A: μ 10% · σ 20%
- B: μ 6% · σ 9%
- 미달: A 31% > B 25%
- 평균 선호는 A 선택
- 안전우선은 B 선택



Das-Markowitz-Scheid-Statman (2010)

목표 계좌 = 임계 부 H 와 허용 실패 확률 α 의 쌍 — 이 언어가 투자자에게 압도적으로 쉽다

$$\max_{w_k} \mathbb{E}[W_k] \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{P}(W_k \leq H_k) \leq \alpha_k$$

동치성

$$(H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$$

확률 제약은 특정 γ 의 MV 문제와 동치

목표 언어 $\leftrightarrow$ 위험회피 언어

부분 최적화의 효율

합산도 효율적

각 계좌가 프론티어 위면 합산도 위

분리 자체는 무손실

비효율의 원천

분리가 아니라 마찰

계좌별 공매도 제약 등에서 발생

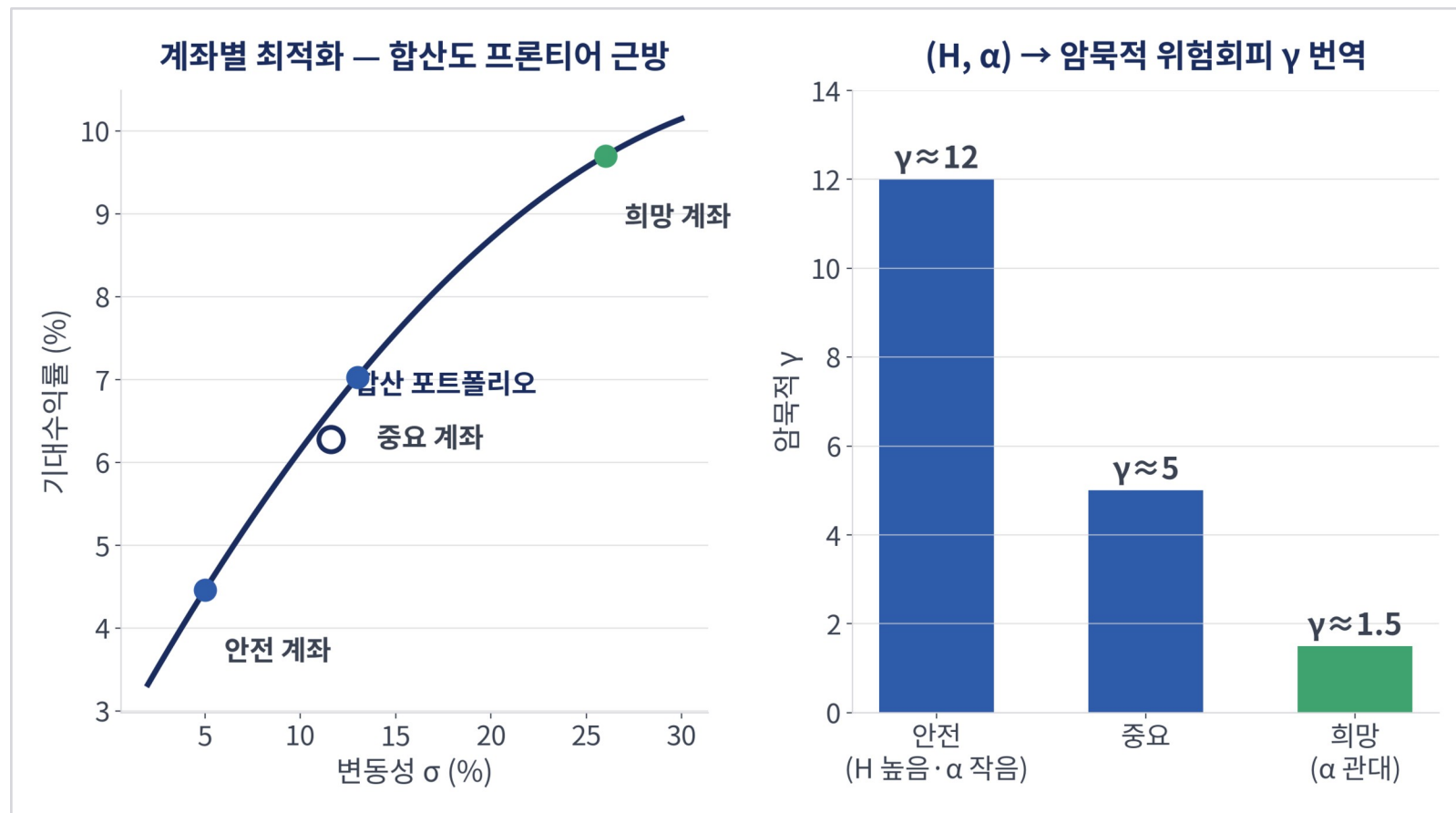
손실도 정량적으로 작다

계좌 분리는 효율을 해치지 않는다

세 계좌가 각자 프런티어 위에 있으면 합산 포트폴리오도 프런티어를 벗어나지 않는다 (개념도)

읽는 법

- 계좌별 (H, α) 명세
- 각자 프런티어 위 최적
- 합산도 프런티어 근방
- 우측: γ 로의 번역
- 분리 = 소통 장치



정적 화해가 남기는 두 균열 — 4강의 임무

경로의 문제

- 동치는 1기간의 결과
- 필수 목표는 경로 전체 확보
- floor 제약 = 동적 기술 필요

보수 구조의 문제

- 확률 극대화는 옵션형 보수
- “간신히”와 “초과” 무구분
- 평균-분산과 갈라진다

4강 예고

- 두 균열의 처리 = 확장 CPPI + quantile hedging

목표의 가격 — Goal Price

$$P_t(G) = G_T B(t, T), \quad \tilde{F}_t^{(k)} = \frac{A_t^{(k)}}{P_t(G^{(k)})}$$

감당 가능성 판정

- 목표 가격 합 vs 현재 자산
- 불가능하면 최적화보다 협상 먼저
- 저축·시점·금액의 조정

목표별 F

- 1강 F의 목표 단위 복수화
- 목표별 진척을 시가로 추적
- 보고의 언어가 바뀐다

토론 질문

Q1

은퇴 계좌는 보수적·별도 계좌는 암호자산에 공격적 — 비일관성인가
계층의 합리적 표현인가, Das의 언어로 판정하라

계층

Q2

확률 제약-MV 동치가 정규성에 의존하는 지점을 지적하고 두꺼운
꼬리에서 어느 방향으로 깨지는지 논하라

동치

Q3

희망 차원의 집중 투자가 “분산은 공짜 점심” 과 모순되지 않는 이유를
문턱 효과로 설명하라

집중

Q4

목표 가격 합이 자산을 초과하는 고객 — 왜 “고수익 상품” 이 첫 답이
될 수 없는지 명시하고 행동 우선순위를 제시하라

협상

3강 종합

1

일반화

부채→목표의 이식에서 골격은 보존되고, 복수성·계층성·협상 가능성이 문제를 확장한다.

2

화해

계좌 분리는 올바른 리스크 정의(미달 확률)의 그릇 — 효율성 손실은 분리가 아니라 마찰에서 온다.

3

두 균열

경로 전체의 확보와 옵션형 보수 — 정적 화해가 못 푸는 이 둘이 4강 프레임워크의 임무다.

다음 강 — 시리즈의 이론적 중심: GHP와 확률 극대화의 공식 프레임워크